

國立花蓮高級中學

學生參與科技創新競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【 2026 第 23 屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類 金獎（全國首獎） 】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：_____，國立花蓮高級中學），於在學期間指導參與 **財團法人育秀教育基金會** 主辦之「**2026 第 23 屆育秀盃創意獎**」，榮獲 **高中職 AI 應用類 金獎（全國首獎，大會獎金新臺幣拾萬元整）**。本獲獎專案依據正式提報之參賽企劃書（SA237853）與決賽技術簡報，其全端研發架構、團隊工作職責與申請人個人實質貢獻比例說明如下：

一、獲獎專案基本資訊

競賽名稱	2026 第 23 屆育秀盃創意獎（高中職 AI 應用類）
專案企劃編號	SA237853
參賽作品名稱	〈自適應性輔助學習系統〉（ <i>An Adaptive AI-Assisted Tutoring System</i> ，智學 AIGC 賦能平台）
大賽獲獎成績	金獎 Gold Winner（全台高中職第一名首獎，獲大會獎金 10 萬元）〔已證實〕
專案核心架構	由葉陽甫同學主導設計並實作包含「後台資料庫與教材流水線、中台程式出題引擎、前台多模態作答與蘇格拉底 AI 助教」之全端學習系統，並整合強化學習推薦與檢索模組，實地導入花蓮高商課堂試用。

二、三人研發團隊架構與成員具體職責分工

研發成員	系統架構模組與具體研發權責（前後台建置、部署與核心功能）	實質貢獻度
葉陽甫 (第一作者／核心主責／決賽技術答辯人)	【專案核心架構設計、全端系統獨立實作、企劃書主筆與決賽技術簡報答辯】 專案發起與全系統架構設計： 自主發起專案，針對高職數學課堂痛點完成總體架構規劃，統籌前後端狀態機契約與全流程閉環。 後台資料庫規劃、建置與系統維運： 獨立設計階層式知識圖譜資料庫（年級→冊次→章節→知識節點關係），建置題庫與學生學習歷程庫；負責伺服器環境配置、系統部署與上線，實地導入花蓮高商數學課堂試用。 後台自動化教材輸入流水線（Import Pipeline）： 實作教材自動化解析流程，支援教師上傳講義後自動萃取內容並對齊課綱節點，保留 Human-in-the-loop 人機協同修訂機制。 中台 Code-as-Content 出題引擎與 AST 防錯機制： 主導「算遍分離」出題架構，以 Python 直譯腳本即時動態生成無限變體題並精算標準答案，消除數值計算幻覺；奠定語法樹容錯機制。 前台多模態作答系統 × 蘇格拉底 AI 助教： 建置學生作答介面，整合 Canvas 手寫板與考卷拍照（Vision AI）辨識解題中間步驟；設計階梯式提問引導學生自我推理，內建決策可視化介面。 企劃書主筆撰寫與決賽現場技術答辯： 獨立主筆參賽企劃書全文，並代表全隊擔任全國決賽現場簡報者與主要技術答辯人，主導全場技術論證與評審問答。	70 %
蔡昕諾 (協同成員)	【輔助性路徑推薦模組協同支援】 負責公開數據集（ASSISTments）之格式整理與資料清洗；輔助進行強化學習推薦模組之訓練參數紀錄與超參數測試結果整理。	15 %
林昕佑 (協同成員)	【輔助性檢索問答模組協同支援】 負責高職數學教材之文本段落預處理；協助收集與標註學生常見錯題診斷測試案例，並整理語意向量檢索之初階比對數據。	15 %
全體團隊合計	全體研發團隊工作實質貢獻度總計：	100 %

指導老師查核與評審陳述：

本專案為國立花蓮高級中學重點科技創新專案，由本人全程擔任正式指導老師。經本人全程指導與考核，葉陽甫同學為專案發起人，獨立完成了後台資料庫規劃與建置、教材自動化流水線、中台程式出題引擎、前台多模態作答介面與伺服器課堂部署，並主筆大會企劃書及代表團隊承擔決賽技術答辯，實質研發貢獻度達 70% 確鑿無誤；其餘兩位同學主要負責輔助性數據清洗與測試案例整理（各佔 15%），全體權責明確屬實，特此出具證明。

此致

各大專校院招生委員會

指導老師簽章：（親筆簽名）

服務學校：國立花蓮高級中學

聯絡電話：(03) 822-6108

中華民國 115 年 10 月 _____ 日

現任職稱：專任教師

電子信箱：_____